

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Люпп Софья Романовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	Вывод изменения оборота без учета издержек	8
4.2	График изменения оборота без учета издержек	9
4.3	Изменение оборота без учета издержек с социальными факторами .	9
4.4	График изменения оборота с социальными факторами	10
4.5	Сравнение графиков	10

Список таблиц

1 Цель работы

Рассмотреть модель конкуренции двух фирм, изучить и построить модель

2 Задание

1. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1
2. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2

3 Теоретическое введение

Для построения модели конкуренции хотя бы двух фирм необходимо рассмотреть модель одной фирмы. Вначале рассмотрим модель фирмы, производящей продукт долговременного пользования, когда цена его определяется балансом спроса и предложения. Примем, что этот продукт занимает определенную нишу рынка и конкуренты в ней отсутствуют.

Обозначим: N – число потребителей производимого продукта. S – доходы потребителей данного продукта. Считаем, что доходы всех потребителей одинаковы. Это предположение справедливо, если речь идет об одной рыночной нише, т.е. производимый продукт ориентирован на определенный слой населения. M – оборотные средства предприятия τ – длительность производственного цикла p – рыночная цена товара $\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции. δ – доля оборотных средств, идущая на покрытие переменных издержек. k – постоянные издержки, которые не зависят от количества выпускаемой продукции. $Q(S/p)$ – функция спроса, зависящая от отношения дохода S к цене p . Она равна количеству продукта, потребляемого одним потребителем в единицу времени.

4 Выполнение лабораторной работы

В соответствии со своим заданием варианта 39 выписываю константы и начальные условия для задачи конкуренции двух фирм и пишу код для описания случая 1: график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой. Вывожу вывод об обороте фирм в консоль и вывожу график изменения (рис. 4.1) (рис. 4.2).

```
srliipp@vbox:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026_1__study_matmod/lab  
s/lab08/project$ julia --project=. scripts/case1.jl  
=== Базовый случай ===  
Начальные оборотные средства: [3.3, 2.3]  
Окончательные оборотные средства: [16.224945046641032, 1.8271313715084303]  
Время симуляции: 0.0 → 50.0  
Использованные коэффициенты: a1=0.061, a2=0.41, b=0.0056, c2=0.84  
  
График сохранён как 'case1_basic.png'  
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

Рисунок 4.1: Вывод изменения оборота без учета издержек

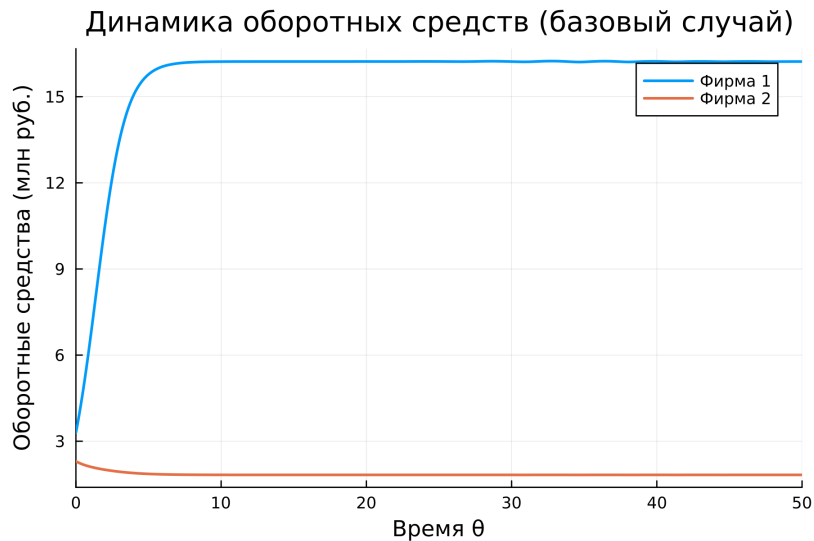


Рисунок 4.2: График изменения оборота без учета издержек

Далее в соответствии с заданием для случая 2, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы. Вывожу в консоль выводы об обороте фирм в этом случае и вывожу график изменения (рис. 4.3) (рис. 4.4).

```

srluipp@vbox:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026_1__study_matmod/lab
s/lab08/project$ julia --project=. scripts/case2.jl
=== Случай с брендом ===
Начальные оборотные средства: [3.3, 2.3]
Окончательные оборотные средства: [19.963013958647227, 1.7957296806204426]
Время симуляции: 0.0 → 50.0
Использованные коэффициенты: a1=0.05, a2=0.39, b1=0.001, b2=0.01

График сохранён как 'case2_brand.png'
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

```

Рисунок 4.3: Изменение оборота без учета издержек с социальными факторами

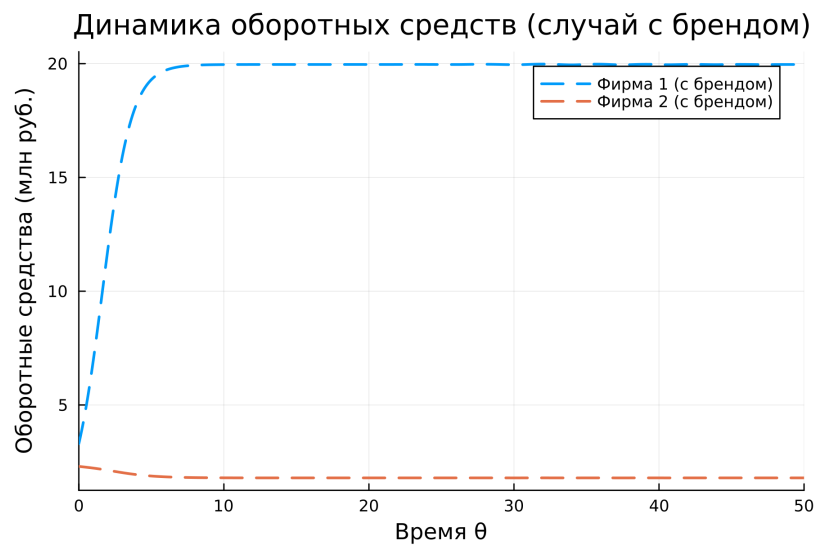


Рисунок 4.4: График изменения оборота с социальными факторами

Делаю график для сравнения для случаев 1 и 2 (рис. 4.5).

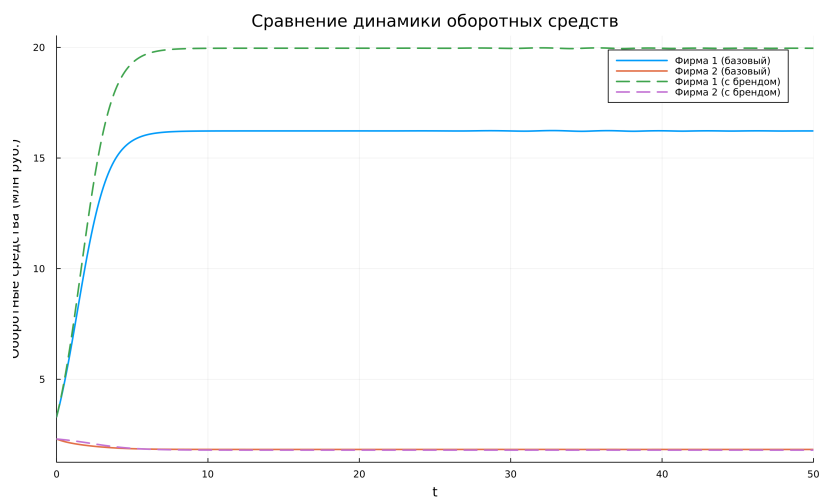


Рисунок 4.5: Сравнение графиков

5 Выводы

В ходе лабораторной работы я изучила модель двух конкурирующих фирм

Список литературы

- Математическое моделирование. Лабораторная работа №8